رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

٨ - ٦ الأشكال الرباعية

فكرة الدرس:

أتعرف الأشكال الرباعية، وأصنّفها.

المفردات:

الأشكال الرباعية

متوازي الأضلاع

شبه المنحرف

المعين

استعدّ

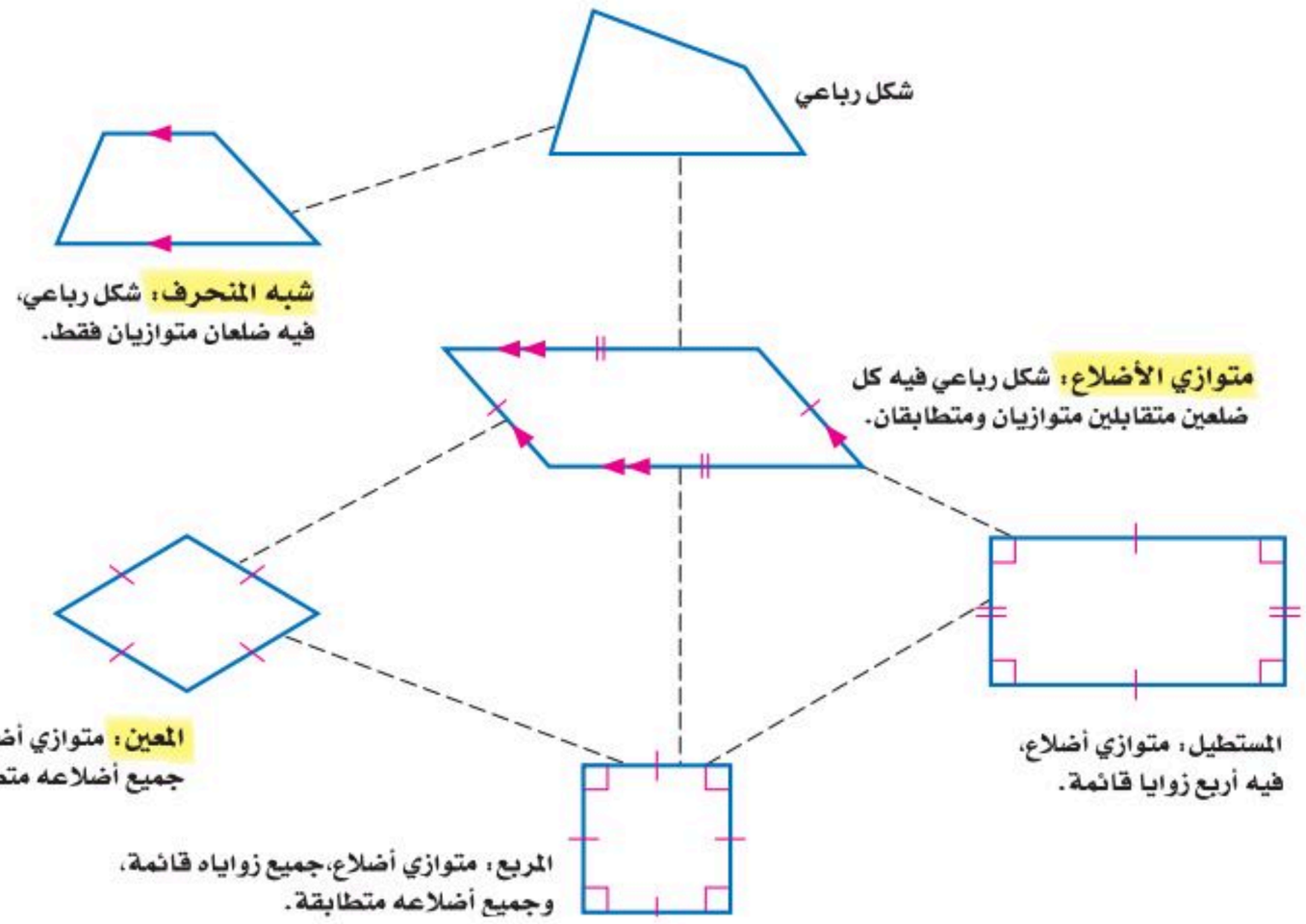
ألعاب فيديو: الشكل الخارجي لأداة التحكم في ألعاب الفيديو مبين في الصورة.

١ صف الزوايا داخل الشكل الرباعي.

٢ أيّ الأضلاع في الشكل تبدو متوازية؟

٣ أيّ الأضلاع في الشكل تبدو متطابقة؟

الشكل الرباعي: هو شكل مغلق يتكون من أربعة أضلاع وأربع زوايا، ويُسمّى بحسب أضلاعه وزواياه. والشكل الآتي يبين العلاقة بين الأشكال الرباعية، مبتدئًا بالشكل العام، وينتقل إلى الشكل الأكثر تحديدًا.



إرشادات للدراسة

المستقيمات المتوازية: الأضلاع ذات الأسهم المتشابهة متوازية.

إنّ أفضل اسم يصف الشكل الرباعي هو الاسم الأكثر تحديدًا.

- إذا كان الشكل الرباعي له جميع خصائص متوازي الأضلاع والمعين، فإن الوصف الأفضل للشكل الرباعي هو مُعَيَّن.
- إذا كان الشكل الرباعي له جميع خصائص متوازي الأضلاع والمُعَيَّن والمستطيل والمربع، فإن الوصف الأفضل للشكل الرباعي هو مربع.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

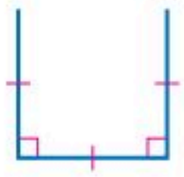
مثـــالان رسم الأشكال الرباعية وتصنيفها

ارسم شكلًا رباعيًّا يحقق الشروط في كل مما يأتي، ثم صنِّفه بأفضل اسم يصفه:

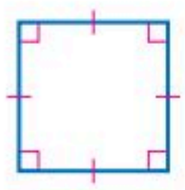
١ متوازي أضلاع له أربع زوايا قائمة وأربعة أضلاع متطابقة.

- ارسم زاوية قائمة واحدة، ضلعاها متطابقان.

- ارسم زاوية قائمة ثانية تشترك مع الزاوية الأولى في أحد ضلعيها، على أن تطابق القطعة المستقيمة الثالثة القطعتين المرسومتين.

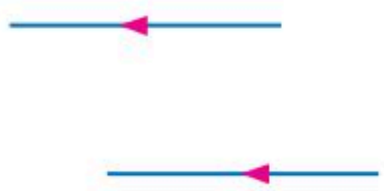


- صل الضلع الرابع للشكل الرباعي؛ لتلاحظ أن الزوايا الأربع قائمة، والأضلاع الأربعة جميعها متطابقة؛ إذن الشكل مربع.

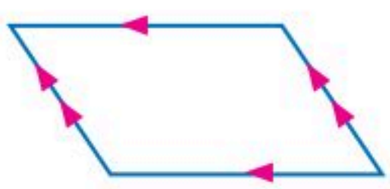


٢ شكل رباعي فيه الأضلاع المتقابلة متوازية.

- ارسم ضلعين متوازيين لهما الطول نفسه.



- صل أطرافهما لتكوّن شكلًا رباعيًّا؛ إذن الشكل الناتج هو متوازي الأضلاع.



تحقّق من فهمك:

ارسم شكلًا في كل مما يأتي، ثم صنِّفه بأفضل اسم يصفه:

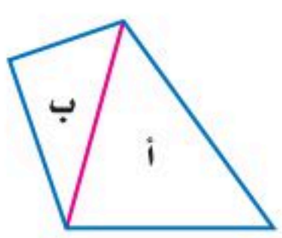
أ) شكل رباعي، فيه ضلعان متوازيان فقط.

ب) متوازي أضلاع، فيه أربعة أضلاع متطابقة.

إرشادات للدراسة

التحقق من المعقولية: استعمل مسطرة ومنقلة لقياس الأضلاع والزوايا، للتحقق من أنّ الرسم يحقق الشروط المطلوبة.

يمكن تقسيم الشكل الرباعي إلى مثلثين أ وَ ب، وبما أنّ مجموع قياسات الزوايا في كل مثلث ١٨٠°، فإنّ مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي = ١٨٠° × ٢ = ٣٦٠°.



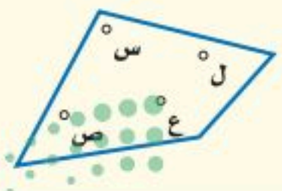
زوايا الشكل الرباعي

مفهومٌ أساسيّ

التَّعبير اللَّفظي: مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي يساوي ٣٦٠°.

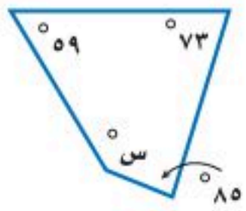
الرموز: س + ص + ع + ل = ٣٦٠°.

النموذج:



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثـــال إيجاد القياس المجهول



٣ **جبر:** أوجد قيمة س في الشكل الرباعي المجاور. اكتب معادلة وحلّها.

التعبير اللفظي مجموع قياسات الزوايا يساوي ٣٦٠°.

المتغيّر س تمثل القياس المجهول.

المعادلة ٨٥ + ٧٣ + ٥٩ + س = ٣٦٠ .

٨٥ + ٧٣ + ٥٩ + س = ٣٦٠	اكتب المعادلة
٢١٧ + س = ٣٦٠	بسّط
٢١٧ − = ٢١٧ −	اطرح ٢١٧ من الطرفين

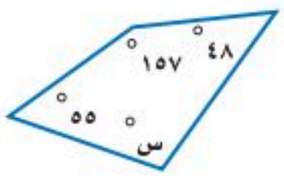
س = ١٤٣

إذن قياس الزاوية المجهولة يساوي ١٤٣°.

إرشادات للدراسة

التحقق من المعقولية: بما أنّ ∠ س منفرجة، فإنّ ق ∠ س يجب أن يكون بين ٩٠° و ١٨٠°. وبما أنّ: ٩٠° < ١٤٣° < ١٨٠° فالإجابة منطقية.

تحقّق من فهمك:

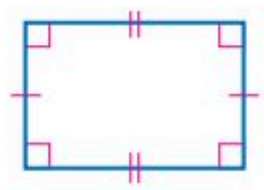


جـ) **جبر:** أوجد قيمة س في الشكل الرباعي المجاور.

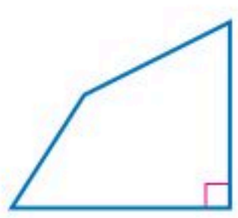
تأكّـــد

المثالان ١، ٢ صنِّف كل شكل رباعي مما يأتي بأفضل اسم يصفه:

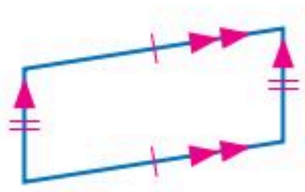
١



٢



٣



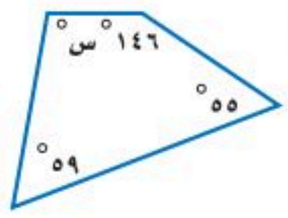
٤ **قوارب:** في الصورة قارب شراعي، ما اسم الشكل الرباعي الذي يشبهه الشراع؟

المثال ٣

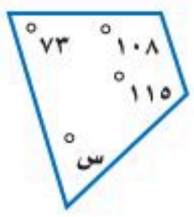
٥ **جبر:** في الشكل الرباعي جـ د هـ و ، ق ∠ جـ = ٥٧°، ق ∠ د = ٧٨°، ق ∠ هـ = ١٠٥°. فما ق ∠ و؟

جبر: أوجد قياس الزاوية المجهولة في كل شكل رباعي مما يلي:

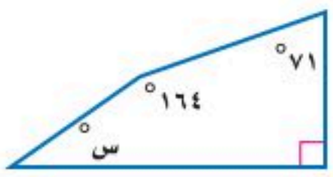
٦



٧



٨



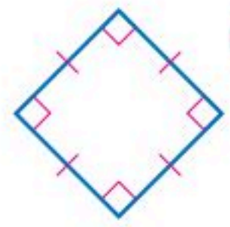
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

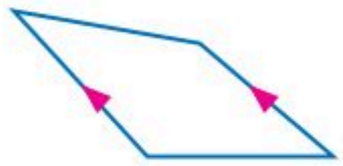
تـدرَّب ، وحلَّ المسائل

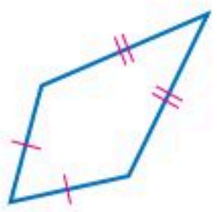
إرشادات للأسئلة

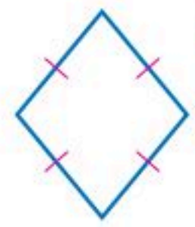
للأسئلة	انظر الأمثلة
٩ – ١٤، ٢٠، ٢١	١ – ٢
١٥–١٩	٣

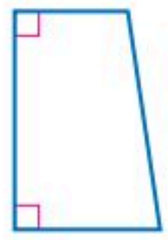
صنِّف كل شكل رباعي مما يأتي بأفضل اسم يصفه:

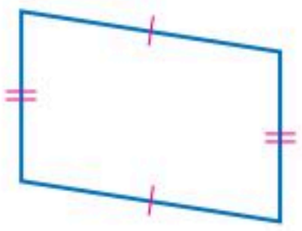
٩ 

١٠ 

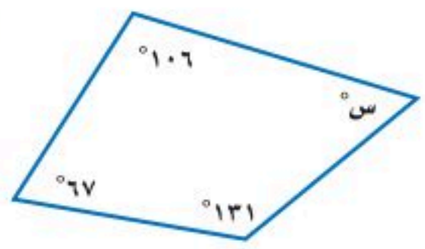
١١ 

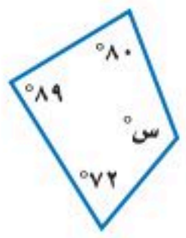
١٢ 

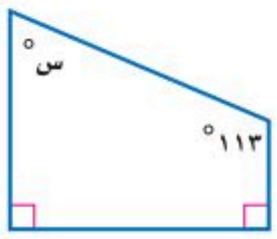
١٣ 

١٤ 

جبر: أوجد قياس الزاوية المجهولة في كل شكل رباعي مما يأتي:

١٥ 

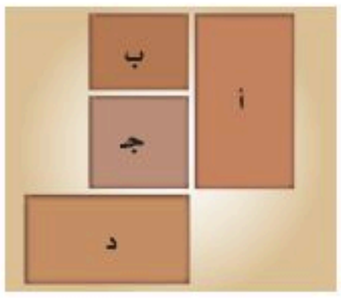
١٦ 

١٧ 

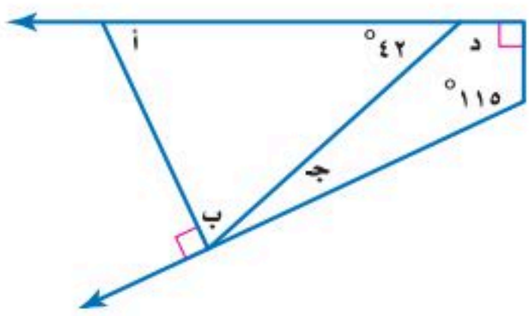
١٨ **جبر:** أوجد ق ∠ ب في الشكل الرباعي أ ب جـ د ، إذا كان ق ∠ أ = ٨٧°، وَق ∠ جـ = ١٣٥°، وَ ق ∠ د = ٢٢°.

١٩ **جبر:** أوجد ق ∠ ص في الشكل الرباعي س ص ع ل، إذا كان ق ∠ س = ٤٥° ، وَق ∠ ع = ١٢٨°، و ∠ ل قائمة.

٢٠ **تصميم:** حدِّد أشكال البلاطات المستعملة في التصميم المجاور. واستعمل أفضل اسم لوصف كلٍّ منها.



٢١ **قياس:** أوجد قياس الزوايا المجهولة أ ، ب ، جـ ، د في الشكل المجاور، ووضِّح إجابتك.



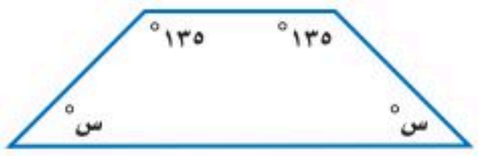
أوجد قياس الزوايا المجهولة في كلٍّ من الأشكال الرباعية الآتية:

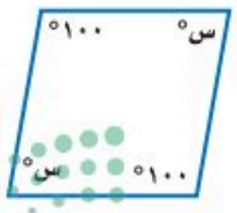
٢٢ ٣٧,٥°، ٧٨°، ١١٥,٤°، س° .

٢٣ ٢٥,٥°، س°، ١٦٥,٩°، ٣٦,٨°.

جبر: أوجد قيمة س في كل من الأشكال الرباعية الآتية:

٢٤

٢٥ 

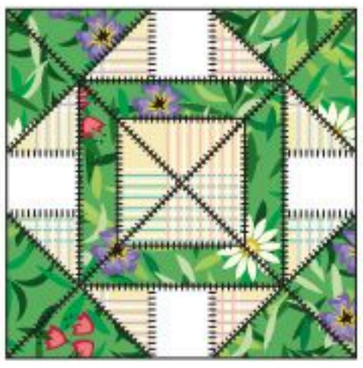
٢٦ 

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

فن: للأسئلة ٢٧-٢٩: حدِّد أنواع المثلثات والأشكال الرباعية المستعملة في كلّ شكل، واستعمل أفضل اسم لوصفها.

٢٧

٢٨

٢٩


مسائل
مهارات التفكير العليا

تحدٍّ: لحل السؤالين ٣٠ ، ٣١، ارجع للجدول أدناه الذي يبين خصائص عدة متوازيات أضلاع. الخاصية أ تعني أنّ كل زوج من الأضلاع المتقابلة متوازية ومتطابقة.

متوازي الأضلاع	الخصائص
١	أ، جـ
٢	أ، ب، جـ
٣	أ، ب

٣٠ إذا كانت الخاصية جـ تعني أنّ الأضلاع الأربعة متطابقة فصنِّف متوازيات الأضلاع ١ وَ ٢ وَ ٣، ووضِّح إجابتك.

٣١ إذا كان متوازي الأضلاع ٣ مستطيلًا، فصف الخاصية ب. وضّح إجابتك.

تبرير: حدِّد ما إذا كانت كل عبارة مما يأتي صحيحة دائمًا أم أحيانًا أم غير صحيحة أبدًا.

٣٢ الشكل الرباعي هو شبه منحرف.

٣٣ شبه المنحرف هو متوازي أضلاع.

٣٤ المربع هو مستطيل.

٣٥ المعيّن هو مربع.

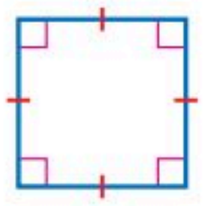
٣٦ **اكتشف الخطأ:** وصف كل من فيصل وعبدالعزيز المستطيل. فمن وصْفُه أدقّ؟

٣٧ **اكتب** إذا كان قطرا المستطيل متطابقين، وقطرا المعيّن متعامدين، فما الذي تستنتجه عن قطري كل من المربع ومتوازي الأضلاع؟ وضّح إجابتك.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تدريب على اختبار

٣٨ أي الأسماء الآتية **لا** يصف الشكل أدناه؟



أ) مربع

ب) مستطيل

جـ) معين

د) شبه منحرف

٣٩ أي الجمل الآتية صحيحة دائمًا بالنسبة للمعين؟

أ) له أربع زوايا قائمة.

ب) مجموع زواياه ١٨٠°.

جـ) فيه ضلعان متقابلان متوازيان فقط.

د) له أربعة أضلاع متطابقة.

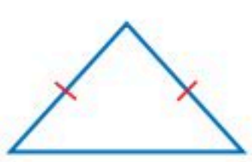
مراجعة تراكمية

٤٠ **حسٌّ عدديٌّ:** اكتب كل كسر اعتيادي في الجدول أدناه على شكل كسر عشري، ثم استعمل التبرير المنطقي؛ لكتابة الكسور العشرية المكافئة للكسور $\frac{٣}{١١}$ ، $\frac{٦}{١١}$ ، $\frac{٩}{١١}$. (الدرس ٨ - ٥)

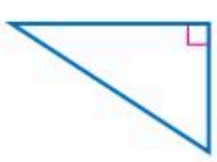
الكسر الاعتيادي	$\frac{١}{١١}$	$\frac{٤}{١١}$	$\frac{٨}{١١}$
الكسر العشري			

صنّف كل مثلث مما يأتي من حيث الزوايا والأضلاع: (الدرس ٨ - ٤)

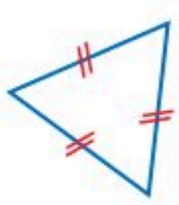
٤١



٤٢



٤٣



في كلٍّ من الحالتين الآتيتين، أوجد السعر الجديد، وقرّب الناتج إلى أقرب عُشر: (مهارة سابقة)

٤٤ قميص قيمته ٥٤ ريالًا، ونسبة الزيادة في سعره ٧٪ .

٤٥ علبة شوكولاتة قيمتها ٢٣ ريالًا، ونسبة التخفيض على سعرها ١٥٪ .

الاستعداد للدرس اللاحق

مهارة سابقة: حلّ كلًّا من التناسبات الآتية:

٤٦ $\frac{٣}{٥} = \frac{س}{٧٥}$

٤٧ $\frac{ب}{٧} = \frac{١٨}{٤٢}$

٤٨ $\frac{٧}{٩} = \frac{٢٨}{م}$

٤٩ $\frac{٣,٥}{ت} = \frac{١٦}{٣٢}$

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447